
1 不交并

定义 1.1 (不交并)

给定一族集合 $(f(i))_{i \in I}$, 定义它们的**不交并**

$$\bigsqcup_{i \in I} f(i) \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{i \in I} f(i) \times \{i\}.$$

定义 1.2 (嵌入映射)

给定一族集合 $(f(i))_{i \in I}$, 再给定 $i \in I$, 则有 $f(i)$ 到 $\bigsqcup_{i \in I} f(i)$ 的**嵌入映射**

$$\iota_i : f(i) \rightarrow \bigsqcup_{i \in I} f(i), \quad x \mapsto (x, i).$$

显然嵌入映射是单射.

定理 1.1 (不交并的泛性质)

给定一族集合 $(f(i))_{i \in I}$, 集合 A 和一族映射 $(\varphi_i : f(i) \rightarrow A)_{i \in I}$, 存在唯一的映射 $\varphi : \bigsqcup_{i \in I} f(i) \rightarrow A$ 使得

$$\forall i \in I : \varphi \circ \iota_i = \varphi_i.$$

证明.

显然 $\varphi : (x, i) \mapsto \varphi_i(x)$ 唯一满足条件. □

有时会使用更简单的二元不交并.

定义 1.3 (二元不交并)

给定集合 a, b , 定义它们的**二元不交并**

$$a \sqcup b \stackrel{\text{def}}{=} a \times \{0\} \cup b \times \{1\}.$$

2 一般 Descartes 积

定义 2.1 (一般 Descartes 积)

给定一族集合 $(f(i))_{i \in I}$, 定义它们的一般 Descartes 积

$$\prod_{i \in I} f(i) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ p : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} f(i) \mid \forall i \in I : p(i) \in f(i) \right\}.$$

定理 2.1

给定一族集合 $(f(i))_{i \in I}$, 如果 $f(i)$ 都非空, 那么 $\prod_{i \in I} f(i)$ 非空.

证明.

$\{f(i) \mid i \in I\}$ 不含空集, 所以有选择函数 $F : \{f(i) \mid i \in I\} \rightarrow \bigcup_{i \in I} f(i)$. 令 $p = F \circ f$, 则

$$p : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} f(i) \quad \wedge \quad \forall i \in I : p(i) = F(f(i)) \in f(i),$$

即 $p \in \prod_{i \in I} f(i)$. □

定义 2.2 (投影映射)

给定一族集合 $(f(i))_{i \in I}$, 再给定 $i \in I$, 则有 $\prod_{i \in I} f(i)$ 到 $f(i)$ 的投影映射

$$\pi_i : \prod_{i \in I} f(i) \rightarrow f(i), \quad p \mapsto p(i).$$

显然投影映射是满射.

定理 2.2 (一般 Descartes 积的泛性质)

给定一族集合 $(f(i))_{i \in I}$, 集合 A 和一族映射 $(\varphi_i : A \rightarrow f(i))_{i \in I}$, 存在唯一的映射 $\varphi : A \rightarrow \prod_{i \in I} f(i)$ 使得

$$\forall i \in I : \pi_i \circ \varphi = \varphi_i.$$

证明.

显然 $\varphi : a \mapsto (\varphi_i(a))_{i \in I}$ 唯一满足条件. □